

Área de formación:	Ingeniería	Nombre de asignatura:	Desarrollo de Aplicaciones I
Carrera:	Ingeniería en Sistemas de Información	Curso:	ISI-II-SAB
Mediador:	Ing. Guillermo Aguirre	Número de Sesiones:	10
Fecha Inicio:	sábado, 18 de febrero de 2023	Fecha Fin:	sábado, 22 de abril de 2023

Semana / Fecha	Contenido	Objetivos de Unidad	Estrategias de Enseñanza-Aprendizaje	Estudio Independiente	Evaluación
1 sábado, 18 de febrero de 2023	I Unidad: Introducción a la Programación 1.1 Máquinas y programas 1.2 Programación e ingeniería de software 1.3 Lenguajes de programación 1.4 Evolución de los lenguajes de programación 1.4.1 Lenguaje de máquina 1.4.2 Lenguaje de Bajo nivel 1.4.3 Lenguaje de Alto nivel 1.5 Compiladores e intérpretes 1.6 Conceptos Básico de la programación 1.6.1 Tipos de Errores 1.6.2 Verificación y Depuración 1.6.3 Documentación y Mantenimiento 1.6.4 Programas 1.6.5 Partes de un Programa 1.7 Elementos de la programación imperativa 1.8 Fases de Desarrollo de un Programa 1.9 Fundamentos del entorno de desarrollo del lenguaje de programación	Conocer conceptos básicos sobre el uso y programación de los ordenadores. Entender la evolución de los lenguajes de programación. Aplicar conocimientos en la metodología del diseño de software a los lenguajes de alto nivel tradicional. Comprender los conceptos básicos de la programación. Manejar el entorno de desarrollo del lenguaje de programación utilizado. Adquirir conciencia de la importancia de la programación como parte integral de su formación, desarrollo y crecimiento profesional.	Exposición docente Ejercicios	15 horas	Formativa / sumativa

2 sábado, 25 de febrero de 2023	II Unidad: Elementos Básicos del Lenguaje de Programación 2. 1 Lenguaje de Programación 2.1.1 Orígenes del Lenguaje de programación 2.1.2 Características del Lenguaje 2.1.3 Estructura de un programa 2.1.4 Compilación y Depuración 2.2 Elementos de un Programa 2.2.1 Tipos de Operadores 2.2.2 Tipos de Datos 2.2.3 Variables, constantes y expresiones 2.2.4 Expresiones de Entrada/Salida 2.2.5 Estructuras de Control 2.2.5.1 Secuenciación 2.2.5.2 Selección 2.2.5.3 Iteración 2.3 Edición, compilación y enlace de un programa sencillo en un entorno de programación	Conocer la estructura básica y los elementos que componen el lenguaje de programación. Comprender y utilizar adecuadamente los términos referentes a tipos de datos elementales. Identificar y aplicar las distintas expresiones básicas del lenguaje de programación para la resolución de problemas. Emplear los conceptos y terminologías básicas del lenguaje de programación. Integrar en la formación académica y profesional principios éticos para el mejoramiento de la calidad de vida.	Exposición docente Ejercicios	15 horas	Formativa / sumativa
3 sábado, 4 de marzo de 2023	III Unidad: Estructuras de Control 3.1 Estructuras de control 3.1.1 Estructura algorítmica Secuencia! 3.1.2 Estructura algorítmicas Selectivas 3.1.2.1 Introducción 3.1.2.2 Alternativa simple (if-then) 3.1.2.3 Alternativa doble (if-then-else) 3.1.2.4 Alternativa múltiple 3.1.2.5 Estructura selectiva en cascada (anidadas) 3.1.2.6 Formato y funcionamiento de las selectivas	Brindar al alumno los conocimientos necesarios para el desarrollo de problemas simples utilizando las estructuras algorítmicas de control básicas. Hacer uso de expresiones condicionadas y cíclicas en la solución de problemas que las requieran.	Exposición docente Ejercicios	20 horas	Formativa / sumativa

4 sábado, 11 de marzo de 2023	3.2 Estructura algorítmicas Repetitivas 3.2.1 Asignaciones especiales 3.2.1.1 Contador 3.2.1.2 Acumulador 3.2.2 Introducción. 3.2.2.1 Estructura repetitiva for. 3.2.2.2 Estructura repetitiva while-do. 3.2.2.3 Estructura repetitiva do-while. 3.2.2.4 Salida interna de los bucles 3.2.2.5 Estructura repetitivas anidadas	Fundamentar en el estudiante el pensamiento lógico para la identificación de las distintas estructuras de control utilizadas en el ámbito de la programación tales como; estructuras secuenciales, decisión y repetición. Construir programas utilizando estructuras de control condicional e iterativas Motivar al estudiante a la práctica diaria con el fin de superarse personal y grupalmente.	Exposición docente Análisis de caso Ejercicio	20 horas	
5 sábado, 18 de marzo de 2023	Primer parcial 4.1 Introducción a la programación modular 4.2 Criterios de descomposición modular 4.3 Concepto de subprograma 4.3.1 Transferencia de información: Los parámetros 4.3.2 Lista de parámetros actuales y formales 4.3.3 Correspondencia de parámetros 4.3.4 Paso de parámetros por valor y por referencia 4.4 Variables locales y formales 4.5 Efectos laterales	Evaluar los conocimientos adquiridos en la primera mitad de la clase. Fase 1 Aprender las normas sintácticas básicas para la declaración de módulos. Distinguir entre el uso de variables globales y locales en los módulos. Usar adecuadamente parámetros de variables y de valor	Exposición de proyecto persona		Formativa / sumantiva

6 sábado, 25 de marzo de 2023	4.6 Ámbito de un identificador 4.6.1 Reglas de ámbito 4.7 Acciones y funciones 4.7.1 Diferencia entre acciones y funciones 4.8 Ventajas de los subprogramas 4.9 Recursividad 4.9.1 Tipos de recursividad	Codificar y convertir a procedimientos o funciones las sub tareas de un problema. Aplicar métodos para la construcción de subprogramas recursivos. Cooperar con otros compañeros en el desarrollo de trabajos conjuntos y comunicar con propiedad y corrección sus reflexiones sobre los resultados de su trabajo.	Exposición docente, ejercicio	20 horas	Formativa / sumativa
7 sábado, 1 de abril de 2023	V Unidad: Datos Estructurados 5.1 Tipos de Datos Estructurados: Arreglo 5.1.1 Introducción 5.1.2 Arreglos unidimensionales 5.1.3 Asignación, lectura y escritura de valores a un Arreglo 5.1.4 Arreglos multidimensionales 5.1.5 Representación de los Arreglos en memoria 5.1.6 Operaciones con Arreglos multidimensionales 5.1.7 Arreglos como parámetros a módulos 5.1.7 Ordenación y búsqueda de Arreglos	Desarrollar habilidades en la selección y uso correcto de la estructura de datos adecuada en el problema a resolver. Diseñar la estructura de Arreglos de datos y Registro con un sentido de la responsabilidad, la colaboración y el respeto hacia los demás.	Exposición docente Análisis de caso Ejercicio	15 horas	Formativa / sumativa
8 sábado, 8 de abril de 2023	5.2 Tipos de Datos Estructurados: Registro 5.2.1 Definición de registros 5.2.2 Inicialización de registros 5.2.2 Operaciones con registros 5.2.3 Registros a funciones	Comprender el uso de arreglos para almacenar, ordenar y buscar valores. Investigar sobre los métodos de ordenamiento y búsqueda de arreglos.	Exposición docente Ejercicio	20 horas	Formativa / sumativa

9 sábado, 15 de abril de 2023	VI Unidad: Manejo de Archivos 6.1 Introducción 6.2 Tipos de Datos Estructurados: Archivos 6.3 Archivos y flujos 6.4 Tipos de archivos 6.5 Lectura de datos directamente de un archivo 6.6 Escritura de datos directamente de un archivo 6.7 Soportes de almacenamiento 6.8 Organización de ficheros 6.9 Operaciones básicas sobre archivos	Conocer los elementos básicos del manejo de archivos Utilizar archivos de textos, tanto para datos de entrada como de salida Desarrollar habilidades en la creación y uso de ficheros. Asumir una concepción crítica, autocrítica y reflexiva que se refleje en sus relaciones humanas con la comunidad educativa.	Exposición docente Ejercicio	20 horas	
10 sábado, 22 de abril de 2023	Segundo Parcial	Evaluar los conocimientos adquiridos en la segunda mitad de la clase	Exposición del estudiante con la segunda fase de su proyecto		Formativa / sumativa
11 sábado, 29 de abril de 2023	Evaluación de segunda convocatoria	Evaluar los conocimientos del estudiante durante toda la clase	Resolución de ejercicios y análisis		Formativa / sumativa